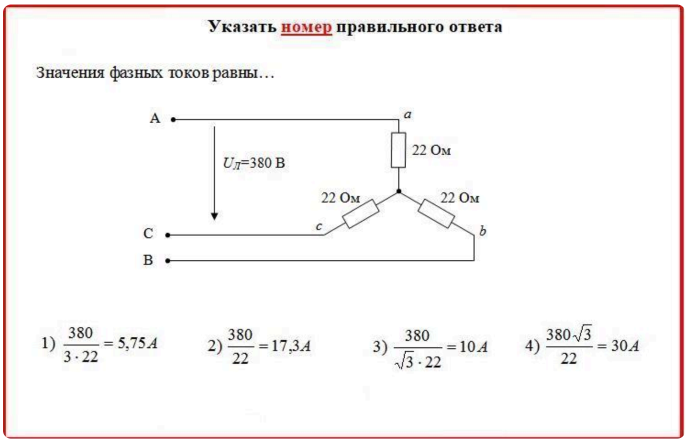
Галерея

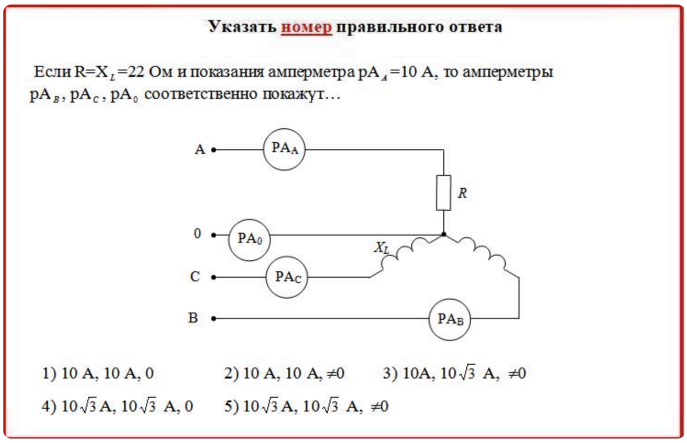


Указать номер правильного ответа

Значения фазных токов равны…

1) $\frac{380}{3 \cdot 22} = 5{,}75A$ 2) $\frac{380}{22} = 17{,}3A$ 3) $\frac{380}{\sqrt{3} \cdot 22} = 10A$ 4) $\frac{380\sqrt{3}}{22} = 30A$

img1 — (3)



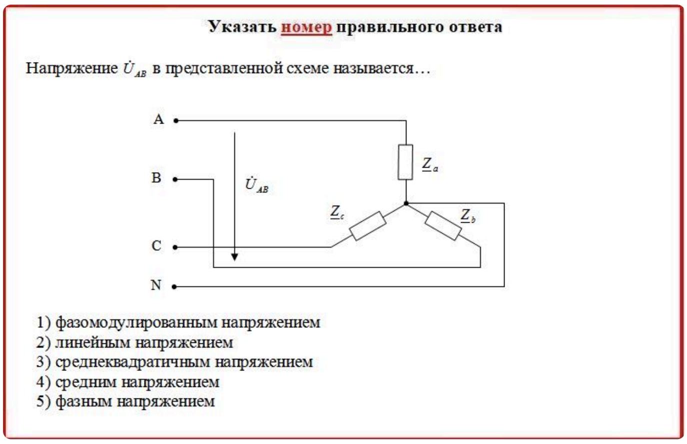
Указать номер правильного ответа

Если R=X_L=22 Ом и показания амперметра pA_A=10 А, то амперметры pA_B, pA_C, pA_0 соответственно покажут…

1) 10 А, 10 А, 0 2) 10 А, 10 А, ≠0 3) 10А, $10\sqrt{3}$ А, ≠0

4) $10\sqrt{3}$ А, $10\sqrt{3}$ А, 0 5) $10\sqrt{3}$ А, $10\sqrt{3}$ А, ≠0

img2 — (2)

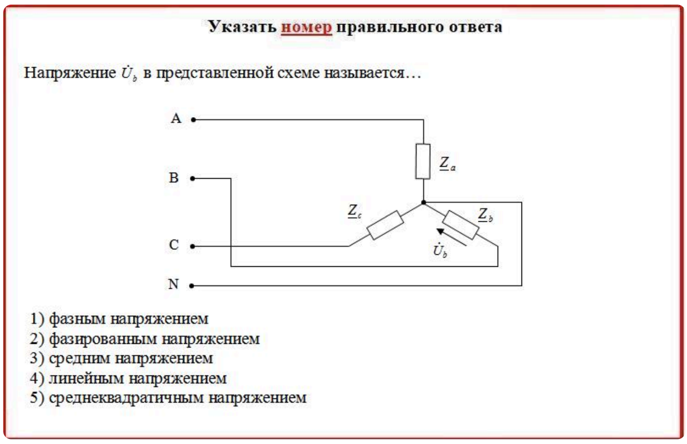


Указать номер правильного ответа

Напряжение $\dot{U}_{AB}$ в представленной схеме называется…

1) фазомодулированным напряжением
2) линейным напряжением
3) среднеквадратичным напряжением
4) средним напряжением
5) фазным напряжением

img3 — (2)

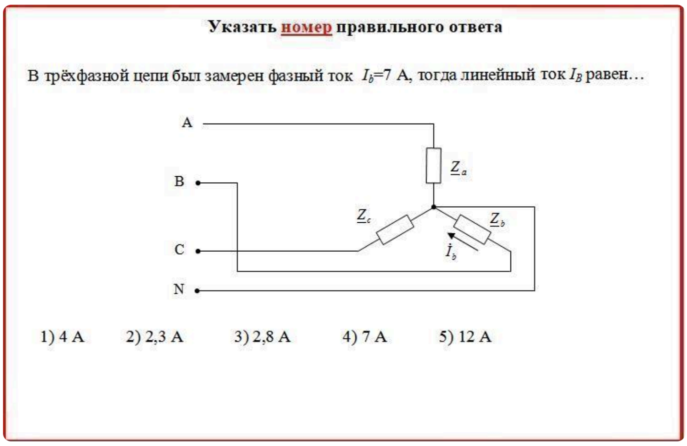


Указать номер правильного ответа

Напряжение $\dot{U}_b$ в представленной схеме называется…

1) фазным напряжением
2) фазированным напряжением
3) средним напряжением
4) линейным напряжением
5) среднеквадратичным напряжением

img4 — (1)

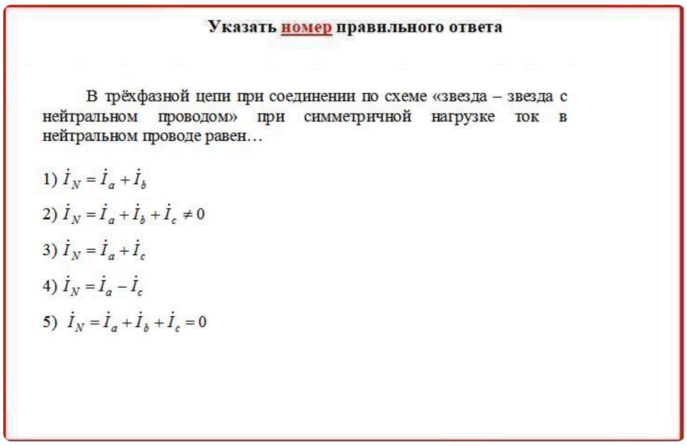


Указать номер правильного ответа

В трёхфазной цепи был замерен фазный ток I_b=7 А, тогда линейный ток I_B равен…

1) 4 А 2) 2,3 А 3) 2,8 А 4) 7 А 5) 12 А

img5 — (4)

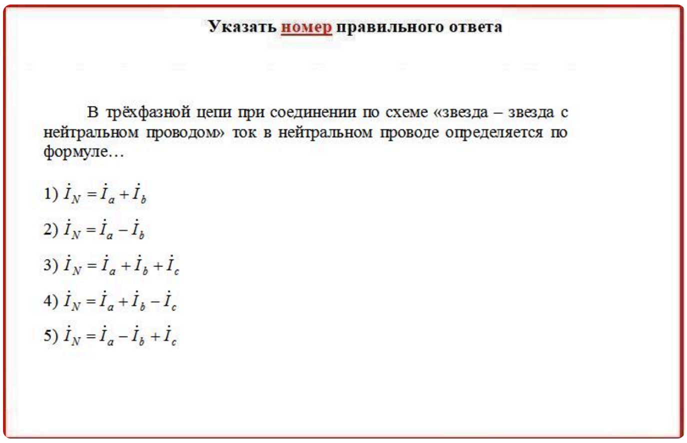


Указать номер правильного ответа

В трёхфазной цепи при соединении по схеме «звезда – звезда с нейтральном проводом» при симметричной нагрузке ток в нейтральном проводе равен…

1) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b$
2) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c \neq 0$
3) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_c$
4) $\dot{I}_N = \dot{I}_a - \dot{I}_c$
5) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0$

img6 — (5)

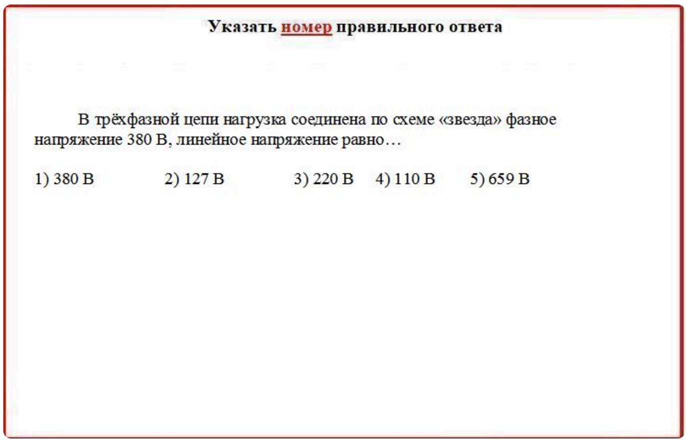


Указать номер правильного ответа

В трёхфазной цепи при соединении по схеме «звезда – звезда с нейтральным проводом» ток в нейтральном проводе определяется по формуле…

1) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b$
2) $\dot{I}_N = \dot{I}_a - \dot{I}_b$
3) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c$
4) $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b - \dot{I}_c$
5) $\dot{I}_N = \dot{I}_a - \dot{I}_b + \dot{I}_c$

img7 — (3)

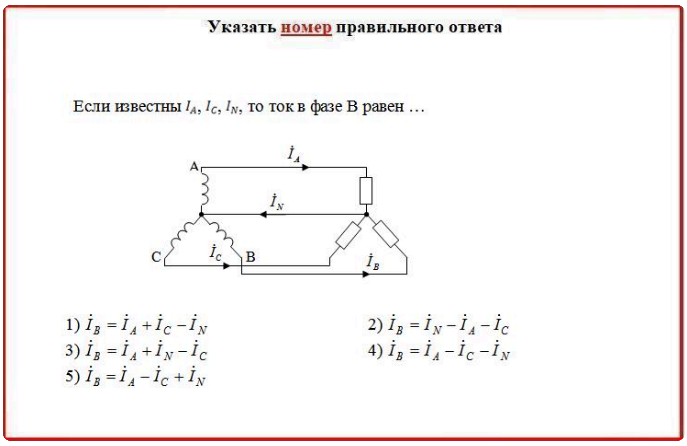


Указать номер правильного ответа

В трёхфазной цепи нагрузка соединена по схеме «звезда» фазное напряжение 380 В, линейное напряжение равно…

1) 380 В
2) 127 В
3) 220 В
4) 110 В
5) 659 В

img8 — (5)

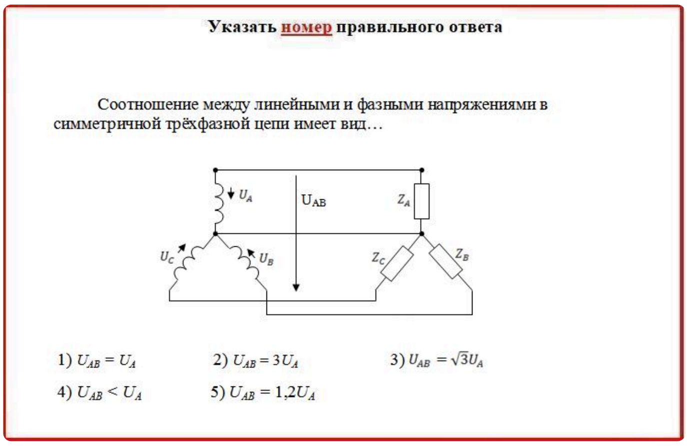


Указать номер правильного ответа

Если известны I_A, I_C, I_N, то ток в фазе В равен …

1) $\dot{I}_B = \dot{I}_A + \dot{I}_C - \dot{I}_N$
2) $\dot{I}_B = \dot{I}_N - \dot{I}_A - \dot{I}_C$
3) $\dot{I}_B = \dot{I}_A + \dot{I}_N - \dot{I}_C$
4) $\dot{I}_B = \dot{I}_A - \dot{I}_C - \dot{I}_N$
5) $\dot{I}_B = \dot{I}_A - \dot{I}_C + \dot{I}_N$

img9 — (2)

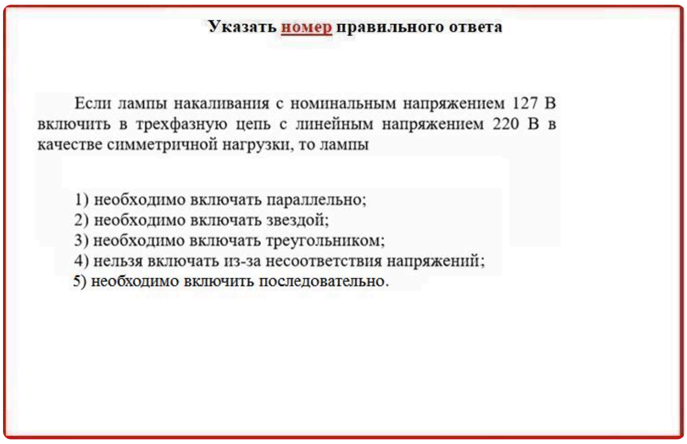


Указать номер правильного ответа

Соотношение между линейными и фазными напряжениями в симметричной трёхфазной цепи имеет вид…

1) $U_{AB} = U_A$
2) $U_{AB} = 3U_A$
3) $U_{AB} = \sqrt{3}U_A$
4) $U_{AB} < U_A$
5) $U_{AB} = 1{,}2U_A$

img10 — (3)

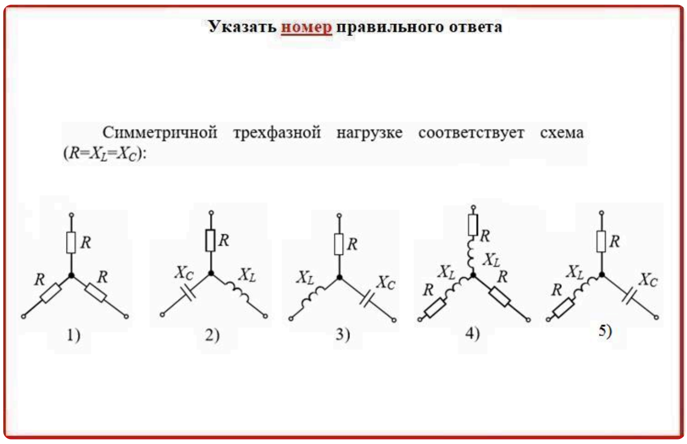


Указать номер правильного ответа

Если лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включить в трехфазную цепь с линейным напряжением 220 В в качестве симметричной нагрузки, то лампы

1) необходимо включать параллельно;
2) необходимо включать звездой;
3) необходимо включать треугольником;
4) нельзя включать из-за несоответствия напряжений;
5) необходимо включить последовательно.

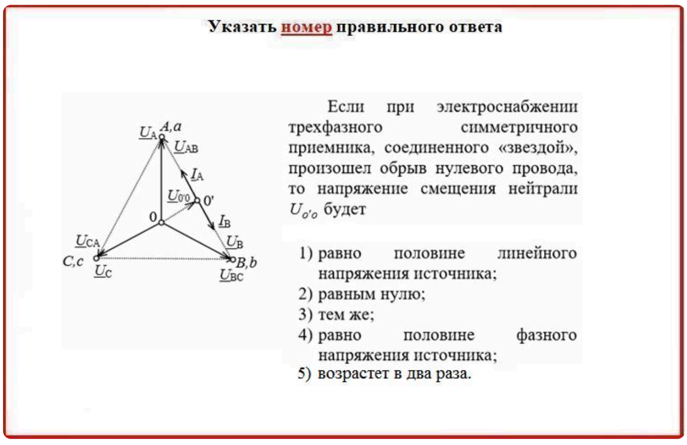
img11 — (2)



Указать номер правильного ответа

Симметричной трехфазной нагрузке соответствует схема (R=X_L=X_C):

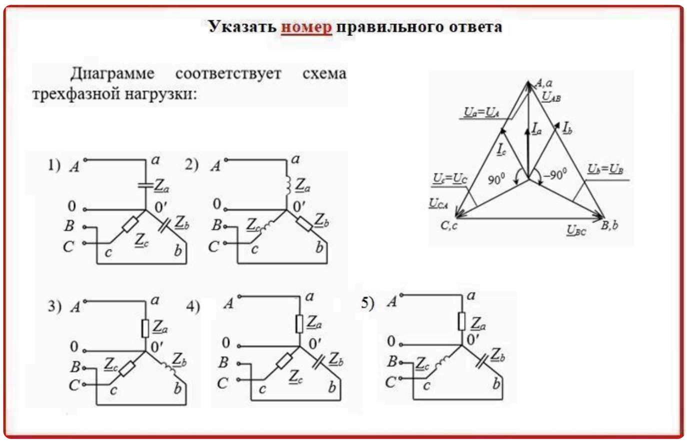
img12 — (1)



Указать номер правильного ответа

Если при электроснабжении трехфазного симметричного приемника, соединенного «звездой», произошел обрыв нулевого провода, то напряжение смещения нейтрали $U_{o'o}$ будет

1) равно половине линейного напряжения источника;
2) равным нулю;
3) тем же;
4) равно половине фазного напряжения источника;
5) возрастет в два раза.

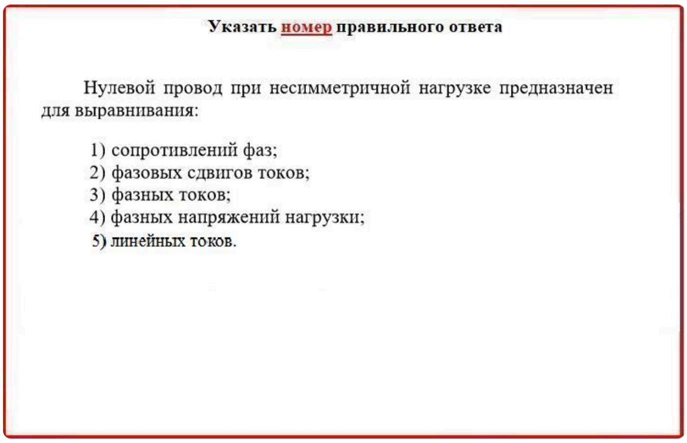


Указать номер правильного ответа

Диаграмме соответствует схема трехфазной нагрузки:

img13 — (4)

img14 — (5)

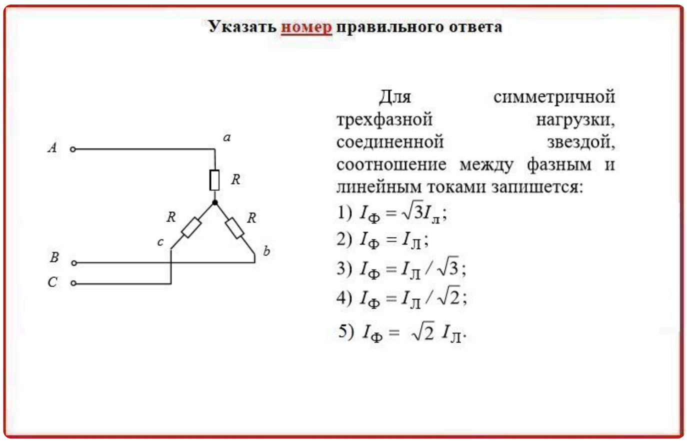


Указать номер правильного ответа

Нулевой провод при несимметричной нагрузке предназначен для выравнивания:

1) сопротивлений фаз;
2) фазовых сдвигов токов;
3) фазных токов;
4) фазных напряжений нагрузки;
5) линейных токов.

img15 — (4)

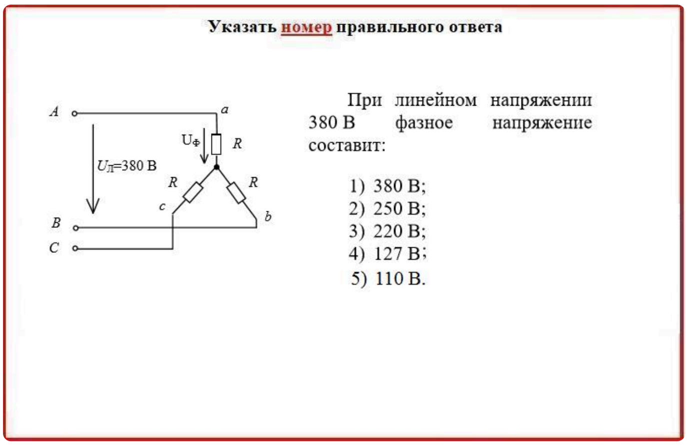


Указать номер правильного ответа

Для симметричной трехфазной нагрузки, соединенной звездой, соотношение между фазным и линейным токами запишется:

1) $I_Ф = \sqrt{3} I_л$;
2) $I_Ф = I_Л$;
3) $I_Ф = I_Л / \sqrt{3}$;
4) $I_Ф = I_Л / \sqrt{2}$;
5) $I_Ф = \sqrt{2}\ I_Л$.

img16 — (2)



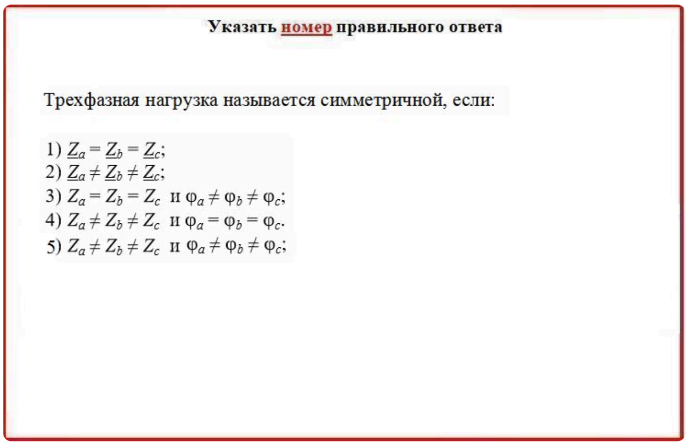
Указать номер правильного ответа

A
a
UФ
R
UЛ=380 В
R
R
c
b
B
C

При линейном напряжении 380 В фазное напряжение составит:

1) 380 В;
2) 250 В;
3) 220 В;
4) 127 В;
5) 110 В.

img17 — (3)

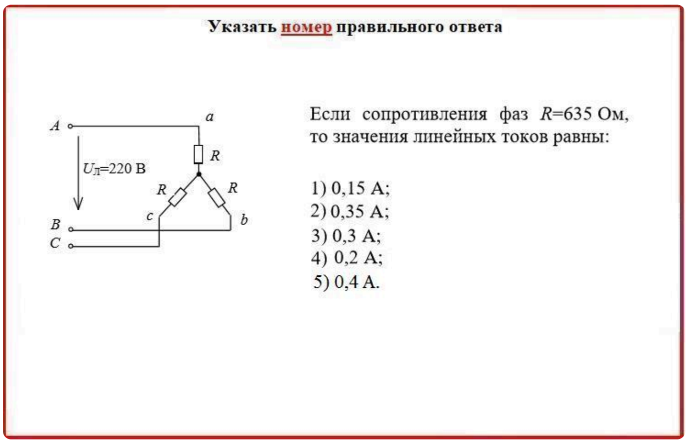


Указать номер правильного ответа

Трехфазная нагрузка называется симметричной, если:

1) $\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c$;
2) $\underline{Z}_a \neq \underline{Z}_b \neq \underline{Z}_c$;
3) $Z_a = Z_b = Z_c$ и $\varphi_a \neq \varphi_b \neq \varphi_c$;
4) $Z_a \neq Z_b \neq Z_c$ и $\varphi_a = \varphi_b = \varphi_c$.
5) $Z_a \neq Z_b \neq Z_c$ и $\varphi_a \neq \varphi_b \neq \varphi_c$;

img18 — (1)



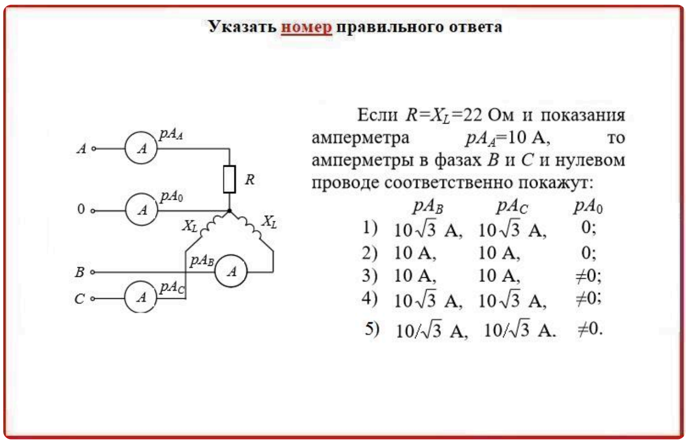
Указать номер правильного ответа

A
a
UЛ=220 В
R
R
R
c
b
B
C

Если сопротивления фаз R=635 Ом, то значения линейных токов равны:

1) 0,15 А;
2) 0,35 А;
3) 0,3 А;
4) 0,2 А;
5) 0,4 А.

img19 — (4)



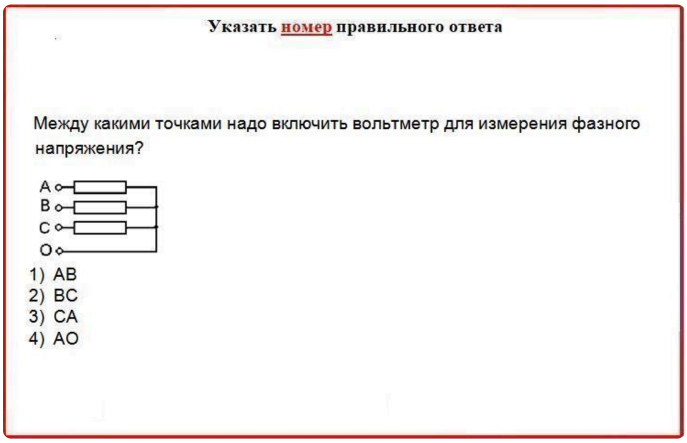
Указать номер правильного ответа

A
A
pA_A
R
0
A
pA_0
X_L
X_L
pA_B
A
B
C
A
pA_C

Если R=X_L=22 Ом и показания амперметра pA_A=10 А, то амперметры в фазах B и C и нулевом проводе соответственно покажут:

	pA_B	pA_C	pA_0
1)	$10\sqrt{3}$ А,	$10\sqrt{3}$ А,	0;
2)	10 А,	10 А,	0;
3)	10 А,	10 А,	≠0;
4)	$10\sqrt{3}$ А,	$10\sqrt{3}$ А,	≠0;
5)	$10/\sqrt{3}$ А,	$10/\sqrt{3}$ А.	≠0.

img20 — (3)

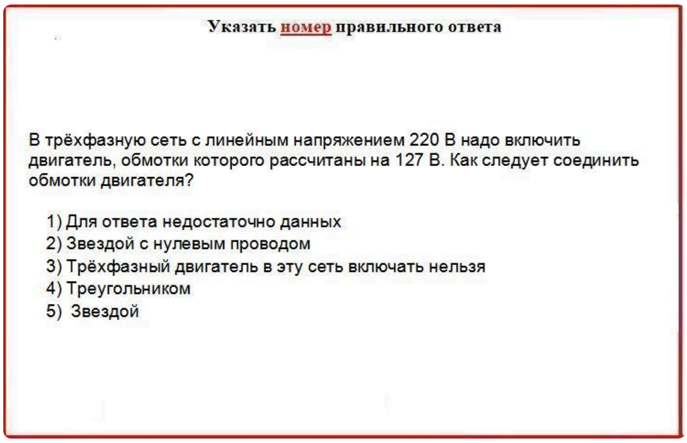


Указать номер правильного ответа

Между какими точками надо включить вольтметр для измерения фазного напряжения?

1) AB
2) BC
3) CA
4) AO

img21 — (4)

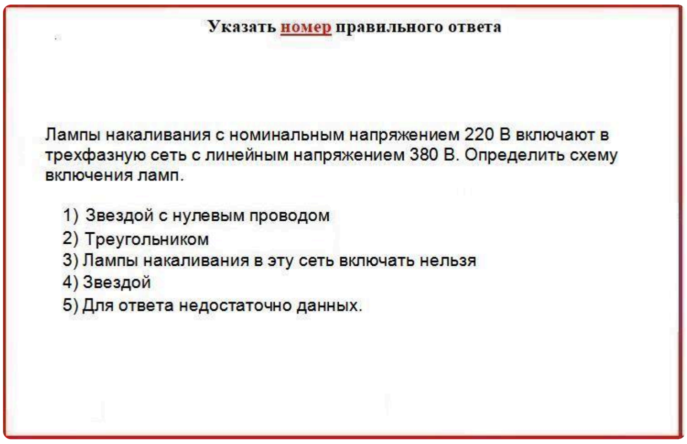


Указать номер правильного ответа

В трёхфазную сеть с линейным напряжением 220 В надо включить двигатель, обмотки которого рассчитаны на 127 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

1) Для ответа недостаточно данных
2) Звездой с нулевым проводом
3) Трёхфазный двигатель в эту сеть включать нельзя
4) Треугольником
5) Звездой

img22 — (5)

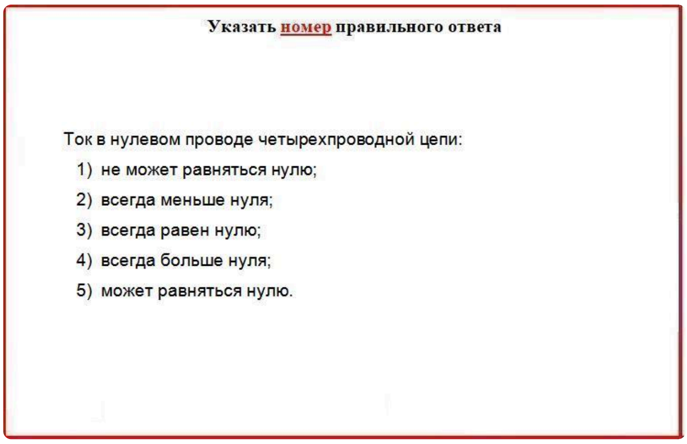


Указать номер правильного ответа

Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В. Определить схему включения ламп.

1) Звездой с нулевым проводом
2) Треугольником
3) Лампы накаливания в эту сеть включать нельзя
4) Звездой
5) Для ответа недостаточно данных.

img23 — (1)

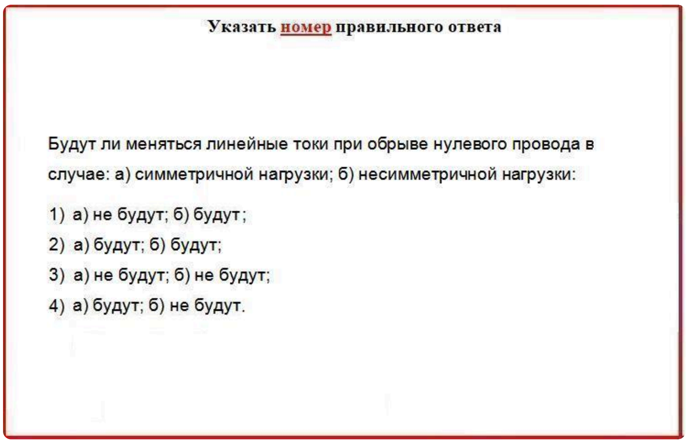


Указать номер правильного ответа

Ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи:

1) не может равняться нулю;
2) всегда меньше нуля;
3) всегда равен нулю;
4) всегда больше нуля;
5) может равняться нулю.

img24 — (5)



Указать номер правильного ответа

Будут ли меняться линейные токи при обрыве нулевого провода в случае: а) симметричной нагрузки; б) несимметричной нагрузки:

1) а) не будут; б) будут;
2) а) будут; б) будут;
3) а) не будут; б) не будут;
4) а) будут; б) не будут.

img25 — (1)